

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



**BLM4538 PROJE TESLİM RAPORU**

**Kütüphane Rezervasyon Sistemi**

**Mehmet Tunahan DÜZYOL**

**22290109**

**10.06.2026**

**GitHub:** <https://github.com/MTunahanDuzyol/blm4538-rezervasyon-sistemi>

**Çalma Listesi Bağlantısı:**

<https://youtube.com/playlist?list=PLMv9XBswwapxZaviLqnCwovfwruXvSMgL&si=N0afgSJpq28od4tH>

## ÖZET

Bu projede, kütüphane çalışma alanlarının (masa/oda) rezervasyon süreçlerini düzenli ve denetlenebilir şekilde yönetmek amacıyla ağ tabanlı bir rezervasyon ve kullanım doğrulama sistemi geliştirilmiştir. Sistem; rezervasyon oluşturma ve görüntüleme, giriş işlemi doğrulaması (QR/kod), kullanım süresi takibi ve masa durumunun güncellenmesi gibi temel işlevleri tek bir yapı altında sunmaktadır.

Uygulama; RESTful API yaklaşımı ile geliştirilen bir backend, mobil istemci (React) ve yönetim/izleme amaçlı arayüz bileşenlerinden oluşmaktadır. Veriler ilişkisel veritabanında tutulmakta; giriş/çıkış işlemleri Olay Günlüğü mantığıyla kaydedilerek izlenebilirlik sağlanmaktadır. Ayrıca, kamera tabanlı doluluk tespiti modülü ile masa bölgeleri üzerinde kişi/nesne tespiti yapılması hedeflenmekte; bu modülün rezervasyon altyapısı ile bütünleşik çalışması gelecek geliştirme adımı olarak planlanmaktadır.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. GİRİŞ.....</b>                                | <b>3</b>  |
| 1.1 Projenin Amacı ve Kapsamı.....                  | 3         |
| 1.2 Problem Tanımı ve Motivasyon.....               | 4         |
| 1.3 Hedef Kullanıcılar ve Kullanım Senaryoları..... | 4         |
| <b>2. PROJEYE GENEL BAKIŞ.....</b>                  | <b>5</b>  |
| 2.1 Sistem Mimarisi.....                            | 5         |
| 2.2 Proje Çıktıları.....                            | 5         |
| 2.3 Kısıtlar ve Varsayımlar.....                    | 6         |
| <b>3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER.....</b>              | <b>7</b>  |
| 3.1 Backend Teknolojileri.....                      | 7         |
| 3.2 Mobil Uygulama Teknolojileri.....               | 7         |
| 3.3 Veri Depolama Katmanı.....                      | 8         |
| 3.4 Geliştirme Araçları.....                        | 8         |
| <b>4. VERİTABANI YAPISI.....</b>                    | <b>9</b>  |
| 4.1 Genel Bakış.....                                | 9         |
| 4.2 Kullanıcılar Tablosu (kullanıcılar).....        | 9         |
| 4.3 Kaynaklar Tablosu (kaynaklar).....              | 10        |
| 4.4 Rezervasyonlar Tablosu (rezervasyonlar).....    | 10        |
| 4.5 Giriş Kayıtları Tablosu (giris_kayitlari).....  | 11        |
| 4.6 Çıkış Kayıtları Tablosu (cikis_kayitlari).....  | 11        |
| 4.7 Olay Günlüğü Tablosu (EventLog).....            | 12        |
| 4.8 Veritabanı İlişkileri.....                      | 12        |
| <b>5. KULLANILAN UÇ NOKTALAR.....</b>               | <b>13</b> |
| 5.1 Kimlik ve Oturum Yönetimi.....                  | 13        |
| 5.2 Rezervasyon Yönetimi.....                       | 13        |
| 5.3 QR ile Giriş / Çıkış İşlemleri.....             | 14        |
| 5.4 Duyurular.....                                  | 14        |
| <b>6. MOBİL ARAYÜZ YAPISI.....</b>                  | <b>15</b> |
| 6.1 Genel Bakış.....                                | 15        |
| 6.2 Ekranlar ve Sayfa Yapısı.....                   | 15        |
| 6.3 Durum Yönetimi ve Servis Katmanı.....           | 18        |
| 6.4 Tasarım ve Stil Yaklaşımı.....                  | 18        |
| <b>7. PROJE ÇALIŞMA MANTIĞI.....</b>                | <b>19</b> |
| <b>8. PROJE ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ.....</b>     | <b>22</b> |
| 8.1 Temel Özellikler.....                           | 22        |
| 8.2 Teknik Yetenekler.....                          | 22        |
| 8.3 Kullanıcı Arayüzü Özellikleri.....              | 23        |
| 8.4 Otomasyon Özellikleri.....                      | 24        |
| <b>9. SONUÇ.....</b>                                | <b>25</b> |

**1. GİRİŞ**

Kütüphanelerde masa/oda gibi paylaşımlı çalışma alanlarının verimli kullanımı, yalnızca rezervasyon alınmasıyla tam olarak sağlanamamaktadır. Kullanıcıların rezervasyon saatinde gelmemesi, geç gelmesi veya alanı fiilen kullanmadan uzun süre rezerve durumda tutması gibi durumlar, kapasitenin etkin kullanımını düşürmekte ve adil kullanım hedeflerini zayıflatmaktadır. Bu proje kapsamında, kütüphane çalışma alanlarının rezervasyonunu yöneten ve kullanımını doğrulanmasını destekleyen ağ tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Çalışma, mobil uygulama geliştirme odağıyla ele alınmış; kullanıcı tarafı uygulama React tabanlı mobil uygulama olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, kamera tabanlı doluluk gözlemi bileşeni ile çalışma alanlarının kullanım durumuna ilişkin çıktılar üretilmesi hedeflenmiş; bu bileşenin çekirdek sisteme bütünleşik çalışması gelecek çalışmalar kapsamında planlanmıştır.

**1.1 Projenin Amacı ve Kapsamı**

Bu projenin amacı, kütüphane çalışma alanlarının (masa/oda) rezervasyon süreçlerini dijital ortamda yönetmek, kullanıcıların rezervasyonlarına uygun şekilde alana giriş yaptığını giriş doğrulaması (QR/kod) ile doğrulamak ve çalışma alanı kullanımının daha adil ve izlenebilir bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Sistem; rezervasyon oluşturma ve görüntüleme, React tabanlı mobil uygulama üzerinden giriş doğrulaması ve masa/oda durumunun güncellenmesi gibi temel işlevler üzerinden işletilebilir bir altyapı sunmaktadır.

Buna ek olarak, kamera tabanlı doluluk gözlemi bileşeni ile üretilecek kullanım durumu çıktılarının, ileri aşamada rezervasyon verileriyle birlikte değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

**1.1.1 Kapsam İçinde**

- API tabanlı rezervasyon yönetimi (oluşturma, listeleme, güncelleme, iptal).
- Çalışma alanı tanımları (masa/oda, kapasite, konum/etiket bilgileri).
- Giriş doğrulaması / giriş işlemi: QR veya kod ile rezervasyon doğrulaması ve sonucun mobil uygulamaya iletilmesi.
- Masa/oda durumunun yönetimi (ör. rezerve, kullanımda, boş) ve durum değişimlerinin kayıt altına alınması.

- Olay bazlı izlenebilirlik: giriş doğrulaması ve kritik durum değişimlerinin Olay Günlüğü yaklaşımıyla kayıtlanması.
- Kamera tabanlı doluluk gözlemi bileşenine yönelik genel yaklaşımın ve değerlendirme planının tanımlanması.

### 1.1.2 Kapsam Dışında

- Kurumsal kimlik yönetimi ile entegre yetkilendirme ve kapsamlı rol hiyerarşileri.
- Üretim ortamında devreye alınacak kapsamlı ceza puanı mekanizmaları.
- Kamera tabanlı doluluk bileşeninin rezervasyon sistemiyle uçtan uca bütünleşik çalışması.
- Kurum ölçeğinde donanım yerleşimi ve saha kurulum planı.

## 1.2 Problem Tanımı ve Motivasyon

Rezervasyon yaklaşımı planlama ve erişim kolaylığı sağlasa da pratikte üç temel probleme yol açabilmektedir:

1. **Rezervasyonun fiili kullanıma dönüşmemesi:** Kullanıcının gelmemesi veya gecikmesi, alanın diğer kullanıcılar tarafından kullanılmasını engeller.
2. **Alan işgali ve takip zorluğu:** Kullanıcı alanda bulunmadığı hâlde alanı uzun süre rezerve tutması, manuel denetim ihtiyacını artırır.
3. **İzlenebilirlik eksikliği:** Denetim kararları kayıt/kanıt üretmediğinde süreç şeffaflığı ve adillik tartışmalı hâle gelir.

Projenin temel hedefi; rezervasyonu giriş doğrulaması ve olay akışı ile yönetilen bir kontrol mekanizmasına dönüştürmektir. Böylece kapasite kullanımının iyileştirilmesi ve kullanıcı davranışlarının kullanım ilkeleriyle uyumlu hâle gelmesi amaçlanmıştır.

## 1.3 Hedef Kullanıcılar ve Kullanım Senaryoları

### Hedef Kullanıcılar

- **Kütüphane kullanıcıları (öğrenci/araştırmacı):** Mobil uygulama üzerinden rezervasyon oluşturma, rezervasyonlarını görüntüleme, giriş yapma.
- **Kütüphane personeli / yönetici rolü:** Çalışma alanı tanımlarını ve durumlarını yönetme, olay kayıtlarını izleme ve gerektiğinde müdahale.

### Örnek Kullanım Senaryoları

- **Senaryo 1 – Rezervasyon oluşturma:** Kullanıcı uygun saat ve çalışma alanını seçerek rezervasyon oluşturur.

- **Senaryo 2 – Giriş doğrulaması:** Kullanıcı rezervasyon başlangıcında QR/kod üzerinden girişini doğrular; doğrulama başarılı ise rezervasyon güncellenir.
- **Senaryo 3 – İzlenebilirlik:** Giriş doğrulaması ve durum değişimleri Olay Günlüğü'ne kaydedilir; yönetim tarafı geçmiş kayıtları inceleyebilir

## 2. PROJEYE GENEL BAKIŞ

Bu bölümde sistemin genel mimarisi, temel işlevleri ve proje çıktıları özetlenmektedir. Proje; rezervasyon yönetimi ve giriş doğrulaması üzerinden çalışan ağ tabanlı bir çekirdek sistem ile kamera tabanlı doluluk gözlemi hedefini destekleyen bir bileşen yaklaşımıyla ele alınmıştır. Çekirdek sistem, React Native tabanlı mobil uygulama üzerinden yürüyen rezervasyon ve giriş doğrulaması akışını kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Kamera tabanlı doluluk gözlemi bileşeninin çekirdek sisteme bütünleşik çalışması ise gelecek çalışmalar kapsamında planlanmıştır.

### 2.1 Sistem Mimarisi

Sistem, işlevsel olarak üç ana bileşenden oluşmaktadır:

#### 1) Backend (Uygulama Sunucusu / API Katmanı)

- Rezervasyon, çalışma alanı (masa/oda) ve giriş doğrulaması işlevlerini RESTful API üzerinden sunar.
- İş kuralları (rezervasyon uygunluğu, giriş doğrulaması sonucuna göre durum güncelleme vb.) sunucu tarafında uygulanır.
- Kritik olaylar (giriş doğrulaması, durum değişimleri) Olay Günlüğü yaklaşımıyla kayıt altına alınır.
- API dokümantasyonu Swagger/OpenAPI ile sağlanır.

#### 2) İstemci Katmanı (React Tabanlı Mobil Uygulama)

- Kullanıcının rezervasyon oluşturma, rezervasyonlarını görüntülemesi ve giriş doğrulaması yapması bu katman üzerinden gerçekleştirilir.
- Mobil uygulama, backend API'ye HTTP istekleri gönderir ve yanıtları JSON formatında alır.
- Kullanıcıya işlem sonuçları (başarılı/başarısız doğrulama, uygunluk bilgileri vb.) arayüz üzerinden sunulur.

### 2.2 Proje Çıktıları

- Rezervasyon altyapısı (API + mobil uygulama akışı)
- React tabanlı mobil uygulama ekran akışları (rezervasyon, rezervasyonlarım, giriş doğrulaması)

- Giriş doğrulaması (QR/kod) uçtan uca iş akışı
- Olay kayıtlarına yönelik temel veri yapıları ve loglama yaklaşımı
- Teknik dokümantasyon ve temel kullanım senaryoları

## **2.3 Kısıtlar ve Varsayımlar**

### **Kısıtlar**

- Doluluk gözlemi bileşeni ortam koşullarına duyarlı olabilir; bu nedenle üretim ortamına alınmadan önce kapsamlı doğrulama gerektirir.
- Kamera tabanlı gözlem bileşeninin çekirdek sistemle bütünleşik çalışması bu teslim kapsamında tamamlanmamış olabilir; bu durum raporda açık şekilde belirtilir.
- Politika/yaptırım mekanizmaları kurum kurallarıyla uyumlandırılmadan devreye alınmamalıdır.

### **Varsayımlar**

- Kullanıcılar rezervasyon başlangıcında giriş doğrulaması yapacaktır.
- Masa/oda tanımları ve kapasite bilgileri sistemde doğru ve güncel tutulacaktır.
- Olay Günlüğü kayıtları, süreç denetimi ve raporlama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde saklanacaktır.

### 3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Bu bölümde, sistemin geliştirilmesinde kullanılan teknolojiler; backend, frontend, veri depolama ve geliştirme araçları başlıkları altında özetlenmektedir. İstemci tarafı, modern web ve mobil arayüzler geliştirmek üzere React Native tabanlı mobil uygulama ile gerçekleştirilmiştir. Doluluk gözlemi bileşeni bu teslim kapsamında teknik ayrıntıya girilmeden, tamamlayıcı ve geliştirilebilir bir modül olarak konumlandırılmıştır.

#### 3.1 Backend Teknolojileri

##### RESTful API Mimarisi

- Rezervasyon, çalışma alanı ve giriş doğrulaması süreçlerini servisleştirmek amacıyla RESTful API yaklaşımı kullanılmıştır.
- Mobil uygulama ile sunucu arasındaki veri alışverişi HTTP üzerinden ve JSON formatında yürütülmüştür.
- Uç noktalar kaynak odaklı bütünleşik bir API yapısında hedeflenmiştir.

##### İş Mantığı ve Katmanlı Yapı

- İş kuralları (rezervasyon uygunluğu, giriş doğrulaması sonucu, durum güncelleme vb.) sunucu tarafında merkezi şekilde uygulanacak biçimde kurgulanmıştır.
- Veri erişimi ile iş mantığı ayrıştırılarak bakım kolaylığı ve genişletilebilirlik amaçlanmıştır.

#### 3.2 Mobil Uygulama Teknolojileri

##### React Native (JavaScript) – Mobil İstemci

- Kullanıcı tarafı uygulama, yerel (native) mobil bileşenlere doğrudan erişim sağlayan ve platformlar arası (cross-platform) geliştirme imkanı sunan React Native framework'ü ile geliştirilmiştir. Uygulama; rezervasyon oluşturma, rezervasyonlarını görüntüleme ve QR kod tabanlı giriş doğrulaması akışlarını mobil ortamda sunar.



- Arayüz akışları, mobil kullanıcı deneyimi (UX) gözetilerek ekran bazlı bir yapı ile tasarlanmıştır.

#### **API İletişimi (HTTP/JSON)**

- Mobil uygulama, backend API ile HTTP istekleri üzerinden haberleşir. JSON tabanlı yanıtlar işlenerek kullanıcıya listeler, durum bilgileri ve işlem sonuçları olarak gösterilir.
- Başarısız işlemlerde kullanıcıya anlaşılır hata/sonuç mesajı sunulması hedeflenmiştir.

#### **QR/Kod Tabanlı Giriş Doğrulaması**

- Giriş işlemi doğrulaması adımı QR/kod verisi okunarak sunucuya iletilir; sunucudan dönen doğrulama sonucuna göre kullanıcıya süreç çıktısı yansıtılır.

### **3.3 Veri Depolama Katmanı**

#### **İlişkisel Veritabanı Yaklaşımı**

- Rezervasyonlar, çalışma alanları ve kullanıcı ilişkilerinin tutarlı biçimde saklanması için ilişkisel veritabanı yaklaşımı benimsenmiştir.
- Veri bütünlüğü ve sorgulanabilirlik için ilişkiler kullanılmış; raporlama ve izleme ihtiyaçlarına uygun bir yapı hedeflenmiştir.

#### **Olay Günlüğü Yaklaşımı**

- Giriş doğrulaması ve kritik durum değişimleri, zaman damgası ve bağlamsal bilgilerle kayıt altına alınacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bu yaklaşım, izlenebilirlik ve denetlenebilirlik gereksinimlerini desteklemeyi amaçlar.

### **3.4 Geliştirme Araçları**

#### **Geliştirme Ortamı ve Araç Zinciri**

- React Native framework'ü ve JavaScript dili kullanılarak mobil uygulama geliştirilmiştir.
- Backend geliştirme ve test süreçlerinde ilgili IDE/araçlar kullanılmış; API testleri için uygun istemcilerden yararlanılmıştır.

#### **Sürüm Kontrol (Git)**

- Proje geliştirme sürecinde sürüm kontrol sistemi kullanılarak değişiklikler izlenmiş, geliştirme adımları kayıt altına alınmıştır.

## Dokümantasyon ve Test

- API uç noktalarının test edilmesi ve dokümantasyonunun oluşturulması için Swagger yaklaşımı kullanılmış; istek/yanıt doğrulaması yapılmıştır.
- Hata ayıklama ve doğrulama süreçlerinde log çıktıları ve senaryo bazlı test yaklaşımı benimsenmiştir.

## 4. VERİTABANI YAPISI

Bu bölümde sistemin veritabanı tasarımı; tabloların amaçları, temel alanları ve tablolar arası ilişkiler üzerinden açıklanmaktadır. Veritabanı, rezervasyon süreçlerinin tutarlı biçimde yönetilmesi ve **giriş kayıtları / çıkış kayıtları** gibi kritik işlemlerin izlenebilir şekilde saklanması hedefiyle kurgulanmıştır. Tasarımda ilişkisel yaklaşım benimsenmiş; tablolar arası bağlantılar Foreign Key mantığıyla tanımlanarak veri bütünlüğü sağlanmıştır.

### 4.1 Genel Bakış

Sistem verileri aşağıdaki ana gruplarda ele alınmaktadır:

- **Kullanıcı verileri:** Mobil uygulamayı kullanan kişilerin temel bilgileri
- **Çalışma alanı verileri:** Rezervasyona konu olan masa/oda gibi alanlar
- **Rezervasyon verileri:** Kullanıcı–alan–zaman ilişkisini tanımlayan kayıtlar
- **İşlem kayıtları:** Giriş kayıtları ve çıkış kayıtları
- **İzlenebilirlik kayıtları:** Kritik olayların bütünleşik şekilde tutulduğu Olay Günlüğü

Bu yapı sayesinde hem kullanıcı tarafı mobil akışlar desteklenmekte hem de raporlama/denetim ihtiyaçlarına temel oluşturulmaktadır.

### 4.2 Kullanıcılar Tablosu (kullanıcılar)

Sistemi kullanan kişilerin temel bilgilerini saklar.

#### Alan Adı — Veri Tipi — Açıklama

- Id — int (PK) — Benzersiz kullanıcı kimliği
- FullName — nvarchar — Ad soyad
- Email — nvarchar — E-posta adresi (benzersiz olacak şekilde kurgulanabilir)
- CreatedAt — datetime — Oluşturulma tarihi

- IsActive — bit — Kullanıcı aktif mi?

**Kullanım Amacı:** Rezervasyonların ve giriş/çıkış işlemlerinin hangi kullanıcıya ait olduğunun izlenebilmesi.

Not: Bu teslim kapsamında kapsamlı yetkilendirme hedeflenmiyorsa parola/rol alanları opsiyonel tutulabilir veya proje kapsamı dışında bırakılabilir.

#### 4.3 Kaynaklar Tablosu (kaynaklar)

Rezervasyona konu olan çalışma alanlarını (masa/oda) saklar.

##### Alan Adı — Veri Tipi — Açıklama

- Id — int (PK) — Benzersiz çalışma alanı kimliği
- Name — nvarchar — Alan adı/kodu (örn. Masa-12, Oda-3)
- Type — nvarchar — Alan tipi (Masa/Oda)
- Capacity — int — Kapasite (masa için genellikle 1)
- Location — nvarchar — Konum/etiket (kat, bölüm vb.)
- Status — nvarchar — Durum (Boş/Rezerve/Kullanımda vb.)
- CreatedAt — datetime — Oluşturulma tarihi
- IsActive — bit — Kullanımda mı?

**Kullanım Amacı:** Rezervasyonların hangi fiziksel alana ait olduğunu belirlemek ve alan durumunu yönetmek.

#### 4.4 Rezervasyonlar Tablosu (rezervasyonlar)

Bir kullanıcının belirli bir çalışma alanını belirli bir zaman aralığında ayırmasına ilişkin kayıtları saklar.

##### Alan Adı — Veri Tipi — Açıklama

- Id — int (PK) — Benzersiz rezervasyon kimliği
- UserId — int (FK) — kullanıcılar tablosuna referans
- StudyAreaId — int (FK) — kaynaklar tablosuna referans
- StartTime — datetime — Rezervasyon başlangıç zamanı
- EndTime — datetime — Rezervasyon bitiş zamanı
- Status — nvarchar — Durum (Aktif/İptal/Tamamlandı/Giriş Bekleniyor vb.)

- CreatedAt — datetime — Oluşturulma tarihi
- UpdatedAt — datetime — Güncellenme tarihi (opsiyonel)

**Kullanım Amacı:** Zaman planlamasını ve kullanıcı–alan ilişkisini tek bir kayıt üzerinden yönetmek.

#### 4.5 Giriş Kayıtları Tablosu (giris\_kayitlari)

Rezervasyon kapsamında gerçekleştirilen **giriş işlemi** kayıtlarını saklar. Giriş kaydı, rezervasyonun fiilî kullanıma dönüşmesini doğrulayan temel işlem kayıdır.

##### Alan Adı — Veri Tipi — Açıklama

- Id — int (PK) — Benzersiz giriş kaydı
- ReservationId — int (FK) — rezervasyonlar tablosuna referans
- UserId — int (FK) — kullanıcılar tablosuna referans
- Code — nvarchar — Giriş işleminde kullanılan QR/kod (opsiyonel; maskeleye uygulanabilir)
- Result — nvarchar — Sonuç (Başarılı/Başarısız)
- CheckInTime — datetime — Giriş işlemi zamanı
- FailureReason — nvarchar — Başarısızlık nedeni (opsiyonel)

**Kullanım Amacı:** Giriş işlemlerinin izlenebilir şekilde kayıt altına alınması, gelmeme/gecikme senaryolarının değerlendirilmesi.

#### 4.6 Çıkış Kayıtları Tablosu (cikis\_kayitlari)

Rezervasyon kapsamında gerçekleştirilen **çıkış işlemi** kayıtlarını saklar. Çıkış kaydı, kullanımın sonlandırılması ve alanın yeniden kullanılabilir duruma gelmesi açısından temel girdidir.

##### Alan Adı — Veri Tipi — Açıklama

- Id — int (PK) — Benzersiz çıkış kaydı
- ReservationId — int (FK) — rezervasyonlar tablosuna referans
- UserId — int (FK) — kullanıcılar tablosuna referans
- Code — nvarchar — Çıkış işleminde kullanılan QR/kod (opsiyonel; maskeleye uygulanabilir)

- Result — nvarchar — Sonuç (Başarılı/Başarısız)
- CheckOutTime — datetime — Çıkış işlemi zamanı
- FailureReason — nvarchar — Başarısızlık nedeni (opsiyonel)

**Kullanım Amacı:** Çıkış işlemlerinin kayıt altına alınması, rezervasyon kapanış süreçlerinin izlenebilir hâle getirilmesi.

#### 4.7 Olay Günlüğü Tablosu (EventLog)

Sistem içinde izlenmesi gereken kritik olayları tek bir çatı altında saklamak amacıyla kullanılır. Rezervasyon oluşturma/iptal, alan durum değişimleri, giriş/çıkış işlemleri gibi olaylar bu tabloya kaydedilebilir.

##### Alan Adı — Veri Tipi — Açıklama

- Id — int (PK) — Benzersiz olay kaydı
- EventType — nvarchar — Olay tipi (ReservationCreated, CheckInRecorded, CheckOutRecorded, StatusChanged vb.)
- RelatedReservationId — int (FK, opsiyonel) — İlgili rezervasyon
- RelatedStudyAreaId — int (FK, opsiyonel) — İlgili çalışma alanı
- RelatedUserId — int (FK, opsiyonel) — İlgili kullanıcı
- EventTime — datetime — Olay zamanı
- Payload — nvarchar(max) / json — Olay ayrıntıları (opsiyonel)

**Kullanım Amacı:** İzlenebilirlik ve hata ayıklama için olay bazlı kayıt tutmak; raporlama/denetim ihtiyaçlarına temel oluşturmak.

#### 4.8 Veritabanı İlişkileri

Tablolar arası temel ilişkiler aşağıdaki gibidir:

- **kullanıcılar (1) → (N) rezervasyonlar:** Bir kullanıcı birden çok rezervasyon oluşturabilir.
- **kaynaklar → rezervasyonlar:** Bir çalışma alanı zaman içinde birçok rezervasyona konu olabilir.
- **Reservations (1) → (0..N) CheckInRecords:** Rezervasyon için bir veya birden fazla giriş kaydı tutulabilir (iş akışına göre).
- **Reservations (1) → (0..N) CheckOutRecords:** Rezervasyon için bir veya birden fazla çıkış kaydı tutulabilir (iş akışına göre).

- **Users/StudyAreas/Reservations** → **EventLog**: Olay Günlüğü, ilgili varlıklarla opsiyonel ilişkiler kurarak farklı olay türlerini tek yapıdan izlemeyi sağlar.

### İlişkilerin Önemi

- Veri bütünlüğü sağlanır (kullanıcı–rezervasyon–alan bağlantıları doğrulanır).
- Sorgulama kolaylaşır (kullanıcı geçmişi, giriş/çıkış analizi).
- İzlenebilirlik artar (kritik işlemler olay bazında takip edilebilir).

## 5. KULLANILAN UÇ NOKTALAR

Bu bölümde, mobil istemcinin backend üzerinde kullandığı uç noktalar ve bu uç noktaların görevleri özetlenmiştir. Mobil uygulama, rezervasyon yönetimi, QR ile giriş/çıkış işlemleri ve duyuru görüntüleme akışlarını bu API uç noktaları üzerinden yürütmektedir.

### 5.1 Kimlik ve Oturum Yönetimi

**Görev:** Kullanıcı giriş/çıkış akışını yönetmek ve cookie tabanlı oturum başlatmak. Mobil istemci, giriş işlemi sonrasında dönen cookie bilgisini alarak saklar ve sonraki isteklerde oturum bilgisiyle birlikte backend'e iletir.

#### Uç Noktalar ve Tanımlar

- **POST /api/Auth/login** → Kullanıcıyı doğrular; cookie tabanlı oturumu başlatır.
- **POST /api/Auth/logout** → Oturumu sonlandırır.
- **POST /api/Auth/register** → Yeni kullanıcı kaydı oluşturur.

### 5.2 Rezervasyon Yönetimi

**Görev:** Kullanıcının rezervasyonlarını görüntüleme ve yeni rezervasyon oluşturma işlemlerini yürütmek. Rezervasyon işlemleri slot bazlı veya gün bazlı akış üzerinden desteklenmektedir.

#### Uç Noktalar ve Tanımlar

- **GET /api/Rezervasyon/my** → Kullanıcının rezervasyonlarını listeler (**Rezervasyonlarım** ekranı).
- **POST /api/Rezervasyon** → Yeni rezervasyon oluşturur.
- **GET /api/Rezervasyon/slots** → Slot listesini getirir (uygun zaman/alan seçenekleri).

- **POST /api/Rezervasyon/slots/reserve** → Slot seçimine göre rezervasyon oluşturur.
- **POST /api/Rezervasyon/day/reserve** → Gün bazlı rezervasyon oluşturur.

### 5.3 QR ile Giriş / Çıkış İşlemleri

**Görev:** QR koddan okunan doğrulama kodu ile check-in (giriş) ve check-out (çıkış) işlemlerini tamamlamak. Bu uç noktalar; kullanıcının rezervasyon kapsamındaki fiilî kullanımını kayıt altına almak ve süreci sonlandırmak için kullanılmaktadır.

#### Uç Noktalar ve Tanımlar

- **POST /api/CheckIn/confirm** → QR'dan okunan code ile check-in işlemini doğrular; sonucu mobil istemciye döndürür.
- **POST /api/CheckOut/confirm** → QR'dan okunan code ile check-out işlemini doğrular; ilgili giriş kaydını kapatır ve sonucu mobil istemciye döndürür.

### 5.4 Duyurular

**Görev:** Ana ekranda aktif duyuruları kullanıcıya göstermek.

#### Uç Noktalar ve Tanımlar

- **GET /api/Announcements/active** → Aktif duyuruları listeler.

## 6. MOBİL ARAYÜZ YAPISI

Bu bölümde, React Native tabanlı mobil uygulama ekran yapıları, kullanıcı akışları ve backend API haberleşme noktaları özetlenmektedir. Uygulama; kimlik doğrulama, rezervasyon yönetimi, QR tabanlı giriş/çıkış ve duyuru sistemini bütünleşik bir kullanıcı deneyimiyle sunmaktadır.

### 6.1 Genel Bakış

Mobil uygulama, kullanıcıların kütüphane çalışma alanlarını rezerve edebilmesi ve rezervasyonlarını yönetebilmesi için tasarlanmıştır. Uygulama akışı, temel olarak aşağıdaki modüllerden oluşur:

- **Kimlik ve oturum yönetimi:** Kullanıcı doğrulama ve oturum başlatma/sonlandırma
- **Rezervasyon yönetimi:** Slot listeleme, rezervasyon oluşturma ve “Rezervasyonlarım” ekranı
- **QR ile giriş/çıkış:** Check-in ve check-out işlemlerinin tamamlanması
- **Duyurular:** Ana ekranda aktif duyuruların gösterilmesi

Oturum, backend tarafından cookie tabanlı olarak yönetilmekte; mobil istemci login sonrasında dönen cookie bilgisini saklayarak sonraki isteklerde kullanılmaktadır.

### 6.2 Ekranlar ve Sayfa Yapısı

Aşağıda uygulamada yer alan temel ekranlar ve işlevleri verilmiştir.

#### 6.2.1 Giriş Ekranı

**Amaç:** Kullanıcının sisteme giriş yapmasını sağlamak ve oturumu başlatmak.

##### Temel İşlevler

- E-posta/kullanıcı adı ve şifre ile giriş



- Hatalı girişte kullanıcıya açıklayıcı geri bildirim
- Başarılı giriş sonrası ana sayfaya yönlendirme

#### **Kullandığı Uç Noktalar**

- **POST /api/Auth/login** → Kullanıcı doğrulaması ve oturum başlatma

#### **Kayıt Ekranı**

- **POST /api/Auth/register** → Yeni kullanıcı kaydı oluşturma

### **6.2.2 Ana Sayfa**

**Amaç:** Kullanıcıya uygulamaya giriş sonrası güncel bilgileri sunmak ve ana akışlara geçiş sağlamak.

#### **Temel İşlevler**

- Aktif duyuruların listelenmesi
- Rezervasyon oluşturma ve rezervasyonlarım ekranlarına geçiş

#### **Kullandığı Uç Noktalar**

- **GET /api/Announcements/active** → Aktif duyuruları getirir

### **6.2.3 Rezervasyonlarım Ekranı**

**Amaç:** Kullanıcının mevcut ve geçmiş rezervasyonlarını görüntüleyebilmesi.

#### **Temel İşlevler**

- Kullanıcıya ait rezervasyon listesini gösterme
- Rezervasyonların durumlarını görüntüleme

#### **Kullandığı Uç Noktalar**

- **GET /api/Rezervasyon/my** → Kullanıcının rezervasyonlarını listeler

### **6.2.4 Slot Listeleme Ekranı**

**Amaç:** Kullanıcının uygun seçenekleri görerek rezervasyon oluşturabilmesi.

#### **Temel İşlevler**

- Uygun slot listesini görüntüleme ve bu slotlar arasından seçim yapabilme
- Seçime göre rezervasyon oluşturma akışına geçiş

#### **Kullandığı Uç Noktalar**

- **GET /api/Rezervasyon/slots** → Uygun slot listesini getirir

### 6.2.5 Slot Bazlı Rezervasyon Oluşturma

**Amaç:** Seçilen slotla göre rezervasyon oluşturmak.

#### Temel İşlevler

- Slot seçimine göre rezervasyon isteği gönderme
- Başarılı işlemde “Rezervasyonlarım” ekranına dönüş veya onay ekranı
- Hatalı işlemde (çakışma, uygunluk vb.) kullanıcıya mesaj gösterme

#### Kullandığı Uç Noktalar

- **POST /api/Rezervasyon/slots/reserve** → Slot seçimine göre rezervasyon oluşturur

### 6.2.6 QR ile Giriş Ekranı (Check-in)

**Amaç:** Kullanıcının QR koddan okunan doğrulama kodu ile giriş işlemini tamamlamasını sağlamak.

#### Temel İşlevler

- QR kod okuma / kod alma
- Kodun backend’e gönderilmesi
- Sonucun kullanıcıya gösterilmesi (başarılı/başarısız)
- Başarılı giriş sonrası ilgili rezervasyon durumunun kullanıcıya yansıtılması

#### Kullandığı Uç Noktalar

- **POST /api/CheckIn/confirm** → QR’dan gelen code ile check-in doğrular; sonucu mobil istemciye döndürür

### 6.2.7 QR ile Çıkış Ekranı (Check-out)

**Amaç:** Kullanıcının QR kod üzerinden çıkış işlemini tamamlamasını sağlamak ve ilgili giriş kaydını kapatmak.

#### Temel İşlevler

- QR kod okuma / kod alma
- Kodun backend’e gönderilmesi
- Sonucun kullanıcıya gösterilmesi

- Başarılı çıkış sonrası kullanımın sonlandırıldığına kullanıcıya yansıtılması

#### **Kullandığı Uç Noktalar**

- **POST /api/CheckOut/confirm** → QR'dan gelen code ile check-out doğrular; ilgili giriş kaydını kapatır ve sonucu mobil istemciye döndürür

### **6.2.8 Çıkış / Oturum Sonlandırma**

**Amaç:** Kullanıcının oturumu güvenli biçimde kapatmasını sağlamak.

#### **Temel İşlevler**

- Oturumu sonlandırma isteği gönderme
- Cookie tabanlı oturumun kapatılması
- Giriş ekranına yönlendirme

#### **Kullandığı Uç Noktalar**

- **POST /api/Auth/logout** → Oturumu sonlandırır

### **6.3 Durum Yönetimi ve Servis Katmanı**

- Sistemin oturum yönetimi cookie (çerez) tabanlı olarak kurgulanmıştır. Kullanıcı başarılı bir şekilde giriş yaptığında, backend sunucusu tarafından üretilen oturum cookie bilgisi HTTP yanıt başlığından (response header) mobil istemci tarafından yakalanmaktadır.
- React Native istemcisi, bu cookie bilgisini sonraki tüm süreçlerde (rezervasyon oluşturma, check-in/check-out vb.) backend API'ye gönderdiği HTTP isteklerinin başlığına (header) otomatik olarak dahil ederek oturum sürekliliğini ve kimlik doğrulama kontrolünü kesintisiz şekilde sağlamaktadır.
- Cookie tabanlı oturum bilgisinin tutarlı biçimde isteklerle taşınmasını,
- Hata durumlarında standart mesaj üretimini,
- Ekranların yalnızca UI ve kullanıcı etkileşimine odaklanmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

## 6.4 Tasarım ve Stil Yaklaşımı

Uygulama arayüzü, temel kullanılabilirlik ilkelerine uygun şekilde sade ve anlaşılır olarak tasarlanmıştır:

- Rezervasyon oluşturma akışı kısa adımlarla ilerler
- Liste ekranlarında okunabilirlik önceliklendirilir
- Başarılı/başarısız işlem durumlarında kullanıcıya net geri bildirim verilir
- Uygulama içinde navigasyon yapısı (sekme/menü/geri akış) tutarlı tutulur

## 7. PROJE ÇALIŞMA MANTIĞI

Bu bölümde sistemin çalışma mantığı, mobil uygulama ile backend arasındaki veri akışları üzerinden adım adım açıklanmaktadır. Akışlar, uygulamada kullanılan uç noktalarla ilişkilendirilmiş; rezervasyon oluşturma ve QR ile giriş/çıkış işlemlerinin nasıl tamamlandığı örnek senaryolar üzerinden gösterilmiştir.

### 7.1 Veri Akışı Örneği: Kullanıcı Girişi ve Oturum Başlatma

Kullanıcının uygulamaya giriş yapması ve cookie tabanlı oturumun başlatılması aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

- Adım 1: Kullanıcı giriş ekranında kimlik bilgilerini girer.
- Adım 2: Mobil uygulama, backend'e giriş isteği gönderir:
  - o POST /api/Auth/login
- Adım 3: Backend, kullanıcıyı doğrular. Doğrulama başarılı ise cookie tabanlı oturum oluşturur.
- Adım 4: Backend yanıtında oturum cookie'si döner. Mobil uygulama bu cookie'yi yakalar ve saklar.
- Adım 5: Mobil uygulama, sonraki isteklerde cookie bilgisini ekleyerek oturumlu iletişim kurar.
- Adım 6: Kullanıcı ana sayfaya yönlendirilir ve uygulamanın diğer modüllerini kullanabilir.

Bu yapı, mobil uygulamada kimlik doğrulama sonrası kullanıcı deneyimini kesintisiz hâle getirirken, backend tarafında oturum yönetiminin merkezi yürütülmesini sağlar.

## 7.2 Veri Akışı Örneği: Rezervasyon Oluşturma

Slot bazlı rezervasyon oluşturma akışı, uygun slotların listelenmesi ve seçilen slotla göre rezervasyonun tamamlanması şeklinde ilerler:

- Adım 1: Kullanıcı “Rezervasyon Oluştur” ekranına girer.
- Adım 2: Mobil uygulama, uygun slot listesini backend’den ister:
  - GET /api/Rezervasyon/slots
- Adım 3: Backend, uygun slotları hesaplayarak mobil uygulamaya döndürür.
- Adım 4: Mobil uygulama slotları kullanıcıya listeler; kullanıcı bir slot seçer.
- Adım 5: Mobil uygulama, seçilen slotla göre rezervasyon isteği gönderir:
  - POST /api/Rezervasyon/slots/reserve
- Adım 6: Backend, iş kurallarını uygular (uygunluk/çakışma kontrolü) ve rezervasyonu oluşturur.
- Adım 7: Mobil uygulama, işlem sonucunu kullanıcıya gösterir. Başarılı ise “Rezervasyonlarım” ekranı güncellenir.

## 7.4 Veri Akışı Örneği: Rezervasyonları Görüntüleme

Kullanıcının “Rezervasyonlarım” ekranında kendi rezervasyonlarını görmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

- Adım 1: Kullanıcı “Rezervasyonlarım” ekranını açar.
- Adım 2: Mobil uygulama, kullanıcıya ait rezervasyonları backend’den ister:
  - GET /api/Rezervasyon/my
- Adım 3: Backend, ilgili kullanıcıya ait rezervasyonları listeler ve mobil uygulamaya döndürür.
- Adım 4: Mobil uygulama, rezervasyonları listeler ve durum bilgilerini kullanıcıya gösterir.

## 7.5 Veri Akışı Örneği: QR ile Check-in (Giriş İşlemi)

Kullanıcının QR kod üzerinden check-in işlemini tamamlaması aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

- Adım 1: Kullanıcı “QR ile Giriş” ekranını açar ve QR kodu okutur.

- Adım 2: Mobil uygulama, QR'dan okunan code bilgisini backend'e iletir:
  - o POST /api/CheckIn/confirm
- Adım 3: Backend, kodu doğrular ve ilgili rezervasyon/giriş işlemi için iş kurallarını uygular.
- Adım 4: Backend, işlem sonucunu (başarılı/başarısız) mobil uygulamaya döndürür.
- Adım 5: Mobil uygulama, kullanıcıya sonucu gösterir. Başarılı ise ilgili rezervasyonun durumu güncellenmiş şekilde kullanıcıya yansıtılır.

### **7.6 Veri Akışı Örneği: QR ile Check-out (Çıkış İşlemi)**

Kullanıcının QR kod üzerinden check-out işlemini tamamlaması ve ilgili giriş kaydının kapatılması aşağıdaki adımlarla gerçekleşir:

- Adım 1: Kullanıcı "QR ile Çıkış" ekranını açar ve QR kodu okutur.
- Adım 2: Mobil uygulama, QR'dan okunan kod bilgisini backend'e iletir:
  - o POST /api/CheckOut/confirm
- Adım 3: Backend, kodu doğrular; ilgili giriş kaydını kapatır ve gerekli durum güncellemelerini uygular.
- Adım 4: Backend, işlem sonucunu mobil uygulamaya döndürür.
- Adım 5: Mobil uygulama, kullanıcıya sonucu gösterir ve çıkış işleminin tamamlandığını arayüzde yansıtır.

### **7.7 Oturum Sonlandırma Akışı**

Kullanıcının güvenli şekilde oturumu kapatması aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

- Adım 1: Kullanıcı "Çıkış Yap" işlemini tetikler.
- Adım 2: Mobil uygulama backend'e oturum sonlandırma isteği gönderir:
  - o POST /api/Auth/logout

## 8. PROJE ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ

Bu bölümde, geliştirilen mobil uygulama ve backend bütününün sunduğu işlevler; temel özellikler, teknik yetenekler, kullanıcı arayüzü özellikleri ve otomasyon davranışları kapsamında özetlenmektedir. Proje, mobil uygulama geliştirme odağıyla ele alınmış; React Native tabanlı mobil uygulama, REST API üzerinden backend ile haberleşecek şekilde tasarlanmıştır.

### 8.1 Temel Özellikler

#### **Kimlik ve Oturum Yönetimi**

- Kullanıcı giriş işlemi ile cookie tabanlı oturum başlatma
- Oturum sonlandırma (çıkış yap) akışı
- (Opsiyonel) Yeni kullanıcı kaydı oluşturma senaryosu

#### **Rezervasyon Yönetimi**

- Kullanıcının kendi rezervasyonlarını listeleyebilmesi (Rezervasyonlarım)
- Yeni rezervasyon oluşturma akışı
- Slot bazlı rezervasyon oluşturma
- Gün bazlı rezervasyon oluşturma
- Uygun slot listesini görüntüleme

#### **QR ile Giriş / Çıkış İşlemleri**

- QR kod üzerinden check-in (giriş) işlemi tamamlama
- QR kod üzerinden check-out (çıkış) işlemi tamamlama
- Çıkış işleminde ilgili giriş kaydının kapatılması ve sonucun kullanıcıya döndürülmesi

## **Duyurular**

- Ana ekranda aktif duyuruların görüntülenmesi
- Duyuruların backend üzerinden güncel olarak çekilmesi

## **8.2 Teknik Yetenekler**

### **İstemci–Sunucu İletişimi**

- RESTful API mimarisi ile HTTP tabanlı iletişim
- JSON formatında veri alışverişi
- Uç noktaların modüllere göre ayrıştırılması (Auth, Rezervasyon, CheckIn/CheckOut, Announcements)

### **Oturum Yönetimi (Cookie Tabanlı)**

- Giriş sonrasında backend tarafından oluşturulan cookie'nin mobil istemci tarafından saklanması
- Sonraki isteklerde oturum bilgisinin taşınması
- Oturum sonlandırma ile cookie geçerliliğinin kaldırılması

### **Hata Yönetimi ve Kullanıcıya Geri Bildirim**

- Başarısız giriş/rezervasyon/giriş-çıkış işlemlerinde hata mesajı üretimi
- Mobil arayüzde işlem sonucuna göre durum mesajlarının gösterilmesi
- İş kuralı çatışmalarında (örn. uygun olmayan slot, doğrulama başarısızlığı) kullanıcıya açıklayıcı dönüş

### **İzlenebilirlik (Kayıt Mantığı)**

- Giriş/çıkış işlemlerinin kayıt altına alınmasına uygun veri modeli yaklaşımı
- Kritik işlem sonuçlarının raporlanabilir şekilde saklanabilmesi

## **8.3 Kullanıcı Arayüzü Özellikleri**

### **Ekran Akışı ve Navigasyon**

- Login → Ana Sayfa (Duyurular) → Rezervasyon akışları (slot/gün) → QR giriş/çıkış ekranları şeklinde tutarlı bir akış
- Kullanıcıyı işlem sonrası ilgili ekrana yönlendirme (örn. rezervasyon sonrası “Rezervasyonlarım”)



### **Listeleme ve Görselleştirme**

- Rezervasyonların liste halinde sunulması ve durumlarının görüntülenmesi
- Slot listesinin kullanıcı tarafından kolay seçilebilir biçimde gösterilmesi
- Aktif duyuruların ana ekranda okunabilir bir yapıda gösterilmesi

### **İşlem Sonucu Bildirimi**

- Check-in / check-out işlemlerinde başarılı/başarısız sonuç durumlarının kullanıcıya net gösterimi
- Hatalı işlemlerde açıklayıcı uyarı mesajları
- Oturumun geçersiz olduğu durumlarda tekrar giriş akışına yönlendirme

## **8.4 Otomasyon Özellikleri**

### **Rezervasyon Oluşturma Otomasyonları**

- Slot bazlı rezervasyon akışında uygunluk/çakışma kontrolünün backend tarafında uygulanması
- Uygun slotların backend üzerinden dinamik olarak listelenmesi

### **Giriş/Çıkış İşlemi Otomasyonları**

- Check-in confirm çağrısı sonrası sonucun anlık olarak mobil uygulamaya döndürülmesi
- Check-out confirm çağrısı ile ilgili giriş kaydının kapatılması ve çıkış işleminin tamamlanması
- Mobil uygulamada QR okuma sonrası otomatik istek gönderimi ve sonucun ekranda gösterimi

### **Duyuru Güncelliği**

- Ana ekranda duyuruların her açılışta backend'den çekilerek güncel bilginin gösterilmesi

## 9. SONUÇ

Bu proje kapsamında, mobil uygulama geliştirme odağıyla; kullanıcıların kütüphane çalışma alanları için rezervasyon oluşturabildiği, rezervasyonlarını görüntüleyebildiği ve QR kod üzerinden check-in / check-out işlemlerini tamamlayabildiği ağ tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. React tabanlı mobil istemci, backend üzerinde sunulan REST API uç noktalarıyla haberleşecek şekilde tasarlanmış; kimlik ve oturum yönetimi, rezervasyon yönetimi, QR ile giriş/çıkış işlemleri ve duyuru görüntüleme akışları tek bir kullanıcı deneyimi altında birleştirilmiştir.

Sistem, kullanıcı girişinde cookie tabanlı oturum başlatma yaklaşımını kullanarak oturum sürekliliğini sağlamış; “Rezervasyonlarım” ekranı üzerinden kullanıcıya kendi rezervasyonlarını izleyebilme imkânı sunmuştur. Rezervasyon oluşturma sürecinde slot listelerinin çekilmesi ve kullanıcı seçimine göre rezervasyon oluşturulması desteklenmiş; ayrıca gün bazlı rezervasyon senaryosu için ayrı bir akış sağlanmıştır. QR ile check-in işleminde mobil istemci tarafından okunan doğrulama kodu backend’e iletilmiş ve işlem sonucu kullanıcıya geri döndürülmüştür. Check-out işleminde ise yine QR üzerinden doğrulama yapılarak ilgili giriş kaydının kapatılması ve sürecin sonlandırılması hedeflenmiştir. Ana ekranda aktif duyuruların gösterilmesi ile de kullanıcıya güncel bilgilendirme sunan bir yapı oluşturulmuştur.

Proje çıktısı olarak; mobil uygulama ve backend arasında uçtan uca çalışan bir iletişim altyapısı kurulmuş, temel iş akışları uygulanmış ve geliştirilebilir bir sistem iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Gelecek çalışmalarda, rezervasyon kurallarının daha ayrıntılı tanımlanması, hata senaryolarının daha kapsamlı ele alınması, yönetim tarafına yönelik ek ekran ve yeteneklerin geliştirilmesi, raporlama/izlenebilirlik tarafının genişletilmesi ve kullanıcı deneyimini güçlendirecek iyileştirmelerin yapılması planlanmaktadır. Bu yönüyle proje, kütüphane çalışma alanlarının daha düzenli, izlenebilir ve yönetilebilir biçimde kullanılmasına yönelik uygulanabilir bir temel sunmaktadır.

## 10. EKLER

- **GitHub:**
  - <https://github.com/MTunahanDuzyol/blm4538-rezervasyon-sistemi>
- **Çalma Listesi Bağlantısı:**
  - <https://youtube.com/playlist?list=PLMv9XBswwapxZaviLqnCwovfwruXvSMgL&si=N0afgSJpq28od4tH>